Интерполяция.

Надо найти обобщённый многочлен $P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} c_k \varphi_k(x)$, $\varphi_k(x)$ – фиксированные функции.

Коэффициенты находятся из условия равенства со значением приближаемой функции в узлах интерполяции: $P_n(x_k) = f_k$, $k = \overline{0,n}$.

Набор точек x_j на $[a,b]$, $a \le x_0 < x_1 < \dots < x_n \le b$, в которых задано $f(x_j)$ – сетка. Множество x_j можно называть узлами сетки или узлами интерполяции.

Если $x_{k+1} - x_k = h = \text{const}$, $k = \overline{0, n-1}$; $a = x_0$, $b = x_n$, то сетка равномерная.

Если $\varphi_k(x) = x^k$, то интерполяция алгебраическая.

Если φ_k – тригонометрические функции, то тригонометрическая интерполяция.

Если $P_n(x_k)$ используется для восстановления функции на всём $[a,b]$, то интерполяция глобальная.

Если для восстановления функции между каждыми двумя соседними узлами строится многочлен

задаиной невысокой степени, то интерполяция кусочно-многочленная.

Алгебраическая интерполяция.

Теорема: Пусть заданы n+1 узел $x_0, \dots, x_n$ среди которых нет совпадающих, и значения функции в этих узлах $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$. Тогда существует один и только один многочлен $P_n(x) = P_n(x, f, x_0, x_1, \dots, x_n)$ степени не выше n, принимающий в узлах x_k заданные значения $f(x_k)$.

Интерполяционный полином в форме Лагранжа:

$$l_k = \frac{(x-x_0)\dots(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})\dots(x-x_n)}{(x_k-x_0)\dots(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})\dots(x_k-x_n)}$$ – вспомогательные функции

$$P_n(x) = P_n(x, f, x_0, x_1, \dots, x_n) = f(x_0)l_0(x) + f(x_1)l_1(x) + \dots + f(x_n)l_n(x)$$

– искомый многочлен.

Интерполяционный многочлен в форме Ньютона:

Разделённой разностью нулевого порядка $f(x_k)$ функции $f(x)$ в точке x_k назовём значение функции в этой точке: $f(x_k) = f(x_k)$.

Через них определим разделённые разности 1-го порядка:

$$f(x_k, x_t) = \frac{f(x_t) - f(x_k)}{x_t - x_k}$$

Разделённая разность n-го порядка:

$$f(x_0, x_1, \dots, x_n) = \frac{f(x_1, \dots, x_n) - f(x_0, \dots, x_{n-1})}{x_n - x_0}$$

$$P_n(x, f, x_0, \dots, x_n) = f(x_0) + f(x_0, x_1)(x - x_0) + f(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1) + \dots + f(x_0, \dots, x_n)(x - x_0) \dots (x - x_{n-1})$$

— искомый многочлен. Он эквивалентен многочлену в форме Лагранжа.

Если $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, то интерполяция вперёд.

Если $x_0 > x_1 > \dots > x_n$, то интерполяция назад.

Погрешность интерполяции

Требуется оценить погрешность, возникающую при приближённой замене $f(x)$ алгебраическим многочленом $P_n(x, f)$.

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x, f), \quad x_k < x < x_{k+1}$$

Теорема: $f(x)$ определена на отрезке $a < x < b$ и имеет производные до некоторого порядка $n+1$ включительно. $x_0, x_1, \dots, x_n$ — произвольный набор попарно различных точек из отрезка $[a, b]$; $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$ — значения функции $f(x)$ в этих точках;

$P_n(x)$ - интерполяционный многочлен степени не выше n, построенный по этим значениям.

Погрешность интерполяции $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$ тогда:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)$$

$\xi = \xi(x)$ - некоторая точка интервала $[a, b]$

$R_n(t)$ - остаточный член интерполяции.

Оценка: $\|R_n(x)\| \le \frac{\|f^{(n+1)}(x)\|}{(n+1)!}\|(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)\|$

Норма - максимальное значение на отрезке.

Минимизируя норму $\omega(x) = (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)$ можно определить оптимальные узлы интерполяции.

Если в качестве интерполяционных узлов выбрать нули полинома Чебышёва, то произведение $\prod_{i=0}^{n+1}(x-x_i)$, а так же $R_n(x)$ будут наименее уклоняющимися от нуля.

Задача 1. Неустойчивость задачи экстраполяции.

Для равномерной сетки оценить погрешность при удалении x от интервала $[x_0, x_N]$. Рассмотреть случаи $x \in [x_N; x_N + h]$; $x \in [x_N + h; x_N + 2h]$; $x \in [x_N + 2h; x_N + 3h]$.

Начнём с оценки погрешности интерполяции на равномерной сетке.

Без ограничения общности $a = 0$.

Можем сказать, что $x_n = nh$, $h = \frac{b-a}{N}$, $x \in [a, b]$

Докажем, что имеет место оценка:

$$|R_N(x)| \le \frac{h^{N+1}}{N+1} C, \quad C = \max_{x \in [a,b]} |f^{(N+1)}(x)|$$

Пусть $x = x_k + \alpha h$, $\alpha \in [0, 1]$, $k = \overline{0, N-1}$.

Тогда $x - x_n = kh + \alpha h - nh = (k - \alpha - n)h \Rightarrow$

$$\Rightarrow \prod_{n=0}^{N} (x - x_n) = h^{N+1} \prod_{n=0}^{N} (k + \alpha - n).$$

$\prod_{n=0}^{N} |k + \alpha - n| \le N!$ – это утверждение практически очевидно.

Остаточный член:

$$R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(\xi)}{(N+1)!} \prod_{n=0}^{N} (x - x_n) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |R_N(x)| \le \frac{h^{N+1}}{N+1} \max_{\xi \in [a,b]} |f^{(N+1)}(\xi)|$$

Теперь посмотрим, как ведёт себя оценка в задаче экстраполяции при удалении точки x от интервала $[x_0, x_N]$.

Пусть $x \in [x_N, x_N + h] \Rightarrow x = Nh + \alpha h, \alpha \in [0,1]$

$$\prod_{n=0}^{N} (x - x_n) = h^{N+1} \prod_{n=0}^{N} (N + \alpha - n) \le (N+1)! \, h^{N+1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |R_N(x)| \le h^{N+1} \max_{\xi \in [x_0, x_N + h]} |f^{(N+1)}(\xi)|$$

Пусть $x \in [x_N + h, x_N + 2h] \Rightarrow x = h(N+1) + \alpha h, \alpha \in [0,1]$.

$$\prod_{n=0}^{N} (x - x_n) = h^{N+1} \prod_{n=0}^{N} (N+1+\alpha-n) \le (N+2)! \, h^{N+1}$$

Здесь может показаться, что вышел лишний множитель, но это не так. Мы просто домножаем оценку на единицу, что ни на что не влияет, а оценки сомножителей начинаются с 2 и кончаются $(N+2)$.

Получаем:

$$|R_N(x)| \le (N+2) h^{N+1} \max_{\xi \in [x_0, x_N + 2h]} |f^{(N+1)}(\xi)|$$

Пусть $x \in [x_N + 2h, x_N + 3h] \Rightarrow x = h(N+2) + \alpha h, \alpha \in [0,1]$.

$$\prod_{n=0}^{N} (x - x_n) = h^{N+1} \prod_{n=0}^{N} (N + 2 + \alpha - n) \le \frac{(N+3)!}{2!}$$

$$|R_N(x)| \le \frac{(N+2)(N+3)}{2!} h^{N+1} \max_{\xi \in [x_0, x_N + 3h]} |f^{(N+1)}(\xi)|$$

Ошибка экстраполяции растёт быстро, но не сразу. Экстраполяция допустима на интервалах $\sim O(h)$.

Задача 2. Методом обратной интерполяции найти корень нелинейного уравнения, используя приведённую таблицу.

$$(x-1)^2 - \frac{e^x}{2} = 0$$

X	$x_1 = 0.2$	$x_2 = 0.25$	$x_3 = 0.27$	$x_4 = 0.3$
$f(x)$	0.029	−0.080	−0.122	−0.185

↑ Искомый ноль где-то здесь

Суть обратной интерполяции: $y = f(x)$ – узлы, ищем значение $x = g(y)$ при $y = 0$, т.е. $x = g(0)$.

$$l_1(0) = \frac{(0-y_2)(0-y_3)(0-y_4)}{(y_1-y_2)(y_1-y_3)(y_1-y_4)} = \frac{0{,}08 \cdot 0{,}122 \cdot 0{,}185}{0{,}109 \cdot 0{,}151 \cdot 0{,}214} \approx 0.513$$

$$l_2(0) = \frac{(0-y_1)(0-y_3)(0-y_4)}{(y_2-y_1)(y_2-y_3)(y_2-y_4)} = \frac{(-0{,}029) \cdot 0{,}122 \cdot 0{,}185}{(-0{,}109) \cdot 0{,}042 \cdot 0{,}105} \approx 1{,}362$$

$$l_3(0) = \frac{(0-y_1)(0-y_2)(0-y_4)}{(y_3-y_1)(y_3-y_2)(y_3-y_4)} = \frac{(-0{,}029) \cdot 0{,}08 \cdot 0{,}185}{(-0{,}151) \cdot (-0{,}042) \cdot 0{,}063} \approx -1{,}089$$

$$l_4(0) = \frac{(0-y_1)(0-y_2)(0-y_3)}{(y_4-y_1)(y_4-y_2)(y_4-y_3)} = \frac{(-0{,}029) \cdot 0{,}08 \cdot 0{,}122}{(-0{,}214) \cdot (-0{,}105) \cdot (-0{,}063)} \approx 0.200$$

$$P(0) = g(y_1)\,l_1(0) + g(y_2)\,l_2(0) + g(y_3)\,l_3(0) + g(y_4)\,l_4(0) =$$

$$= x_1 l_1(0) + x_2 l_2(0) + x_3 l_3(0) + x_4 l_4(0) \approx 0{,}2 \cdot 0{,}513 + 0{,}25 \cdot 1{,}362 -$$

$$- 0{,}27 \cdot 1{,}089 + 0{,}3 \cdot 0{,}2 \approx 0{,}2091 \approx 0{,}21$$

Примечание: для того, чтобы можно было использовать обратную интерполяцию, должно соблюдаться условие монотонности $f(x)$, иначе $\nexists\, g(x)$.

Задача 3. Методом обратной интерполяции найти такое x, что $f(x) = 2$. Оценить погрешность полученного результата.

$f(x) = x^2$

x	0	1	2	3
$f(x)$	0	1	4	9

По сути нам требуется вычислить $\sqrt{2}$. Хотелось бы, чтобы результат был близок к известному $x = 1{,}41\ldots$

Будем строить интерполяционный полином в форме Ньютона через разделённые разности потом можно будет оценить погрешность.

$y = f(x)$: 0 1 4 9

0 порядок: 0 1 2 3

1 порядок: 1 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$

2 порядок: $-\frac{1}{6}$ $-\frac{1}{60}$

3 порядок: $\frac{1}{60}$

$$P(y) = 0 + 1(y-0) - \frac{1}{6}(y-0)(y-1) + \frac{1}{60}(y-0)(y-1)(y-4) =$$

$$= y - \frac{1}{6}(y^2 - y) + \frac{1}{60}(y^3 - 5y^2 + 4y)$$

$$P(2) = 2 - \frac{1}{3} - \frac{1}{15} = 2 - \frac{6}{15} = \frac{24}{15} = 1{,}6$$ — сильно не совпадает с искомым результатом.

Вспомним формулу погрешности интерполяции:

$$|R_n(x)| \le \frac{\|f^{(n+1)}(x)\|}{(n+1)!} \|(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)\|$$

Т.е. нас в случае данной задачи интересует max 4-й производной на отрезке.

$g(y) = \sqrt{y}$

В нуле все производные начиная с 1-ой стремятся к ∞. $\Rightarrow$ У нас очень плохая оценка погрешности. О надо выкинуть!

$y = f(x)$:	1	4	9	9 ← фиктивный узел
0 пор.:	1	2	3	3 ← значения функции
1 пор.:	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{5}$	—	← значение не важно, его не ищем
2 пор.:	$-\frac{1}{60}$	0 ← здесь ставим 0		
3 пор.:	$\frac{1}{480}$ ← здесь и, если нужно, дальше вычисляем			

$$P(y) = 1 + \frac{1}{3}(y-1) - \frac{1}{60}(y-1)(y-4)$$

$$P(2) = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{30} = 1 + \frac{11}{30} \approx 1{,}37$$ — это уже ближе.

Теперь осталась оценка погрешности.

Суть разделённых разностей: разделённая разность $f(\underbrace{x_k, \dots, x_n}_{\text{порядок } s})$ равна производной $\frac{f^{(s)}(\xi)}{s!}$, $\xi \in [x_k, x_n]$, т.е. производной в какой-то точке отрезка делённой на $s!$

Для оценки погрешности нам не хватает 3-ей производной. Добавим фиктивный узел с той стороны, которая дальше от особой точки (от выколотой нами нуля). С условием нулевой второй производной (сильнее об свободных концах, о котором будет рассказано на следующих семинарах).

Находим: $\frac{g'''(y)}{3!} = \frac{1}{480}$

$R_2(2) \le \frac{1}{480} |(2-1)(2-4)(2-5)| = \frac{14}{480} \approx 0,03$

Рассмотрим интерполяционный полином в форме Лагранжа: $P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} f_i l_i(x)$

$l_i(x_k) = 0$, $k \neq i$, $l_k(x_i) = 1$; $k, i = \overline{0,n}$

$l_i(x)$ – фундаментальные полиномы

$$l_i(x) = \frac{(x-x_0)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)}$$

Пусть у значений функции $f(x_i)$ есть возмущения $\delta f(x_i)$. Например, наша функция была измерена на компьютере и имеет погрешность.

Тогда интерполяционный многочлен $P_n(x, f)$ заменится многочленом $P_n(x, f+\delta f)$.

$P_n(x)$ линейно по f $\Rightarrow$ $P_n(x, f+\delta f) = P_n(x, f) + P_n(x, \delta f)$ $\Rightarrow$ возмущение интерполяционного многочлена оценивается следующим образом:

$$\| P_n(x, \delta f) \| \leq \| \delta f \| \| \sum_{i=0}^{n} l_i(x) \|.$$

Норма функции – ее максимальное значение на отрезке.

Возмущение при заданных узлах интерполяции и фиксированных базисных функциях $l_i(x)$ зависит только от δf.

$\lambda_n(x)$ – функция Лебега; $\lambda_n(x) = \sum_{i=0}^{n} |l_i(x)|$.

За меру чувствительности интерполяционного многочлена к возмущениям задания функции в узлах δf принимается наименьшее число h_n, при котором для каждого δf выполнено неравенство:

$$\max_{a \le x \le b} |P_n(x, \delta f)| \le h_n \|\delta f(x)\|.$$

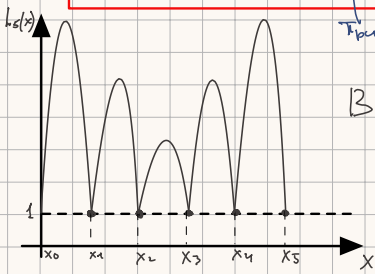
Числа h_n, зависящие от $a \le x_0, x_1, \dots, x_n \le b$ называют константами Лебега. Они растут с числами n.

Очевидно, что $h_n = \max_{a \le x \le b} h_n(x)$.

Для алгебраической интерполяции в случае равномерно расположенных узлов доказана оценка:

$$\frac{2^{n-3}}{(n-\frac{3}{2})\sqrt{n-1}} < h_n < 2^{n-1}, \quad n \ge 4.$$

Т.к. из-за эта оценка весьма близка к истине.



Вид функции Лебега для $n=5$.

Факт об устройстве функции Лебега (без доказательства). На погрешность интерполяции в точке расположенной на правом конце отрезка сильнее всего влияет возмущение функции в левой части отрезка. И наоборот.

Функция и константа Лебега отвечают за обусловленность задачи интерполяции.

С помощью них можно оценивать погрешность входных данных.

Кроме того вспомним про некорректность задачи численного дифференцирования. Даже если входные данные заданы точно, при рассчётах возникает округление. Это округление можно рассматривать как погрешность входных данных. Исходя из этого, можно эффективно оценить погрешность округления через константу Лебега.

Пример 1. Вычисляем e^x на $[0,1]$. Функция бесконечно дифференцируема, всё хорошо. Чем больше точек, тем меньше погрешность. Но! Когда $n=52$ (число бит в мантиссе) из-за погрешности округления внезапно появляется большая погрешность. Оценка погрешности проводится через функцию Лебега. (Это пример для равномерной сетки).

Пример 2. $|x|$ на $[-1,1]$. Недифференцируема. Но мы можем представить эту функцию как

какую-нибудь гладкую, у которой в нескольких точках вблизи нуля достаточно большая погрешность входных данных. В итоге всё хорошо считается и оценивается. Самая большая погрешность в итоге будет на концах отрезка.

Задача 4. Для функции, заданной табличко, найти значение первой производной в указанной точке с максимально возможной точностью с помощью интерполяции. $f'(5) = ?$

x	$x_1=0.$	$x_2=1.$	$x_3=3.$	$x_4=4.$	$x_5=5.$
$f(x)$	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1

Надо построить интерполяционный полином, а потом его продифференцировать.

Если считать через разделённые разности, то будет сделать проще. Кроме того разделённые разности связаны с производными, так что с их помощью можно будет что-нибудь сказать про погрешность.

Таблица разделённых разностей (РР):

x:	0.	1.	3.	4.	5.
0:	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1
1:		-0,2	0	-0,1	-0,1
2:			$\frac{1}{15}$	$-\frac{1}{30}$	0
3:				$-\frac{1}{40}$	$\frac{1}{120}$
4:					$\frac{1}{150}$

$$P(x) = 0,5 - 0,2(x-0) + \frac{1}{15}(x-0)(x-1) - \frac{1}{40}(x-0)(x-1)(x-3) + \frac{1}{150}(x-0)(x-1)(x-3)(x-4)$$

$$P(x) = 0,5 - 0,2x + \frac{1}{15}(x^2 - x) - \frac{1}{40}(x^3 - 4x^2 + 3x) + \frac{1}{150}(x^4 - 8x^3 + 19x^2 - 12x)$$

Возьмём производную:

$$P'(x) = -0,2 + \frac{0,2}{3}(2x - 1) - \frac{0,1}{4}(3x^2 - 8x + 3) + \frac{0,1}{15}(4x^3 - 24x^2 + 38x - 12)$$

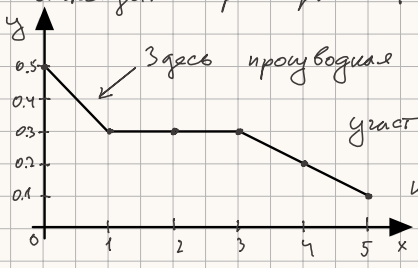
$$P'(5) = -0,2 + \frac{0,2}{3} \cdot 9 - \frac{0,1}{4} 38 + \frac{0,1}{15} \cdot 78 = -0,2 + 0,6 - 0,95 + 0,52 = -0,03$$

Теперь порассуждаем про погрешности. Посмотрим на первую строчку таблицы PP. Там все числа отрицательны, что хорошо. Однако, вспомним, что суть PP в том, что на соответствующем отрезке $[x_i; x_j]$, если между этими точками посчитали PP порядка n, то $\exists \xi \in [x_i, x_j]$ такое, что $PP = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$. Т.е. в первой строке стоят первые производные функции в каких-то точках. Справа эти производные равны $-0,1$, причём целых две штуки. Имеет смысл предположить, что $f'(5)$ достаточно близко к ним. Однако, ответ этому не соответствует.

В строках таблицы PP начиная со второй постоянно меняется знак чисел. Это говорит о сильном зашумлении. Т.е. в нашей задаче погрешность вычисления очень сильно преобладает над погрешностью метода. Если бы даже данные в таблице были точны, всё равно бы вычисла

погрешность округления.

Что с этим можно сделать? Наша функция выглядит примерно так:



Здесь производная большая и возмущения на этом участке особенно сильно влияет на погрешность $P(x)$ на правом конце (из свойств функции Лебега).

Выкинем точку 0. И построим $P(x)$ по четырём точкам.

$$P(x) = 0{,}3 + 0(x-1) - \frac{1}{30}(x-1)(x-3) + \frac{1}{120}(x-1)(x-3)(x-4)$$

$$P'(x) = -\frac{1}{30}(2x-4) + \frac{1}{120}(3x^2 - 16x + 19)$$

$$P'(5) = -\frac{1}{30}\cdot 6 + \frac{1}{120}\cdot 14 = \frac{-24+14}{120} = -\frac{10}{120} = -\frac{1}{12} \approx -0{,}083$$

уже больше похоже на правду.

Сетка у нас неравномерная, так что оценить константу Лебега мы не можем. Хотя имеет смысл предположить, что она достаточно большая.

Исходя из таблицы $\Delta f = 0{,}05$ (предполагаем, что данные не точны изначально). Поэтому наша погрешность будет очень большой.

Если всё-таки хотим посчитать просто погрешность интерполяции, то вводим фиктивный

узел. Лучше стаб сторону, где внешние возмущения меньше.

X:	1.	3.	4.	5.	5.
0:	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1
1:		0	-0,1	-0,1	неважно
2:			$-\frac{0,1}{3}$	0	0 ← обязательно
3:				$\frac{0,1}{12}$	0 ← честно считаем
4:					$-\frac{0,1}{48}$

Нам нужна погрешность производной. Это производная погрешности. Нам надо $f^{(4)}(\xi)$ и производная полинома

$$R'(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}\left((x-1)(x-3)(x-4)(x-5)\right)' = \frac{-1}{480}\left(4x^3-36x^2+104x-107\right)$$

$|R'(5)| \approx \frac{1}{480}\cdot 8 \approx 0,017$ – вообще говоря не много.

Задача 5.

Дана функция $f(z)$, z - комплексное, у которой нет особых точек кроме ∞. Например, e^{-z^2}. Рассматривается $f(x)$ - след на действительной оси $f(z)$.

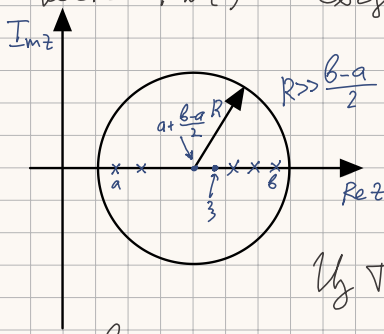
На действительной оси выбирается $[a, b]$.

Рассмотрим последовательность сеток:

$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_N = b \quad (N = 2, 3, \dots, ?; N \to \infty)$.

Строится последовательность интерполяционных полиномов $P_N(x)$.

Доказать, что в точной арифметике последовательность $P_N(x)$ сходится к $f(x)$ на $[a, b]$.



Рассмотрим погрешность интерполяции:

$$R(x) = \frac{f^{(N+1)}(\xi)}{(N+1)!} \prod_{j=0}^{N} (x - x_j)$$

Из формулы: $f^{(N+1)}(\xi) = \frac{1}{2\pi i} (N+1)! \oint \frac{f(\zeta)\, d\zeta}{(\zeta - \xi)^{N+2}}$

Сделаем оценку $|R(x)|$:

$M_0 = \max |f(\zeta)|$ (по окружности)

$|x - x_j| \le b - a$

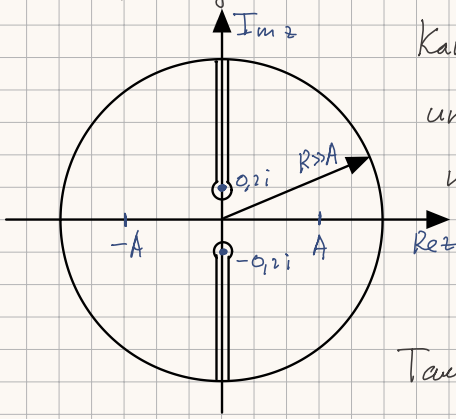
$(\zeta - \xi) \ge R - \frac{b-a}{2} \Rightarrow \frac{1}{\zeta - \xi} \le \frac{1}{R - \frac{b-a}{2}}$

$$|R(x)| = \frac{1}{(N+1)!}\,\frac{1}{2\pi}\,(N+1)!\left|\oint \frac{f(\zeta)\,d\zeta}{(\zeta-\xi)^{N+2}}\right| \prod_{j=0}^{N} |x-x_j| \le$$

$$\le \frac{1}{2\pi}(b-a)^{N+1}\,2\pi R\,M_0\,\frac{1}{\left(R-\frac{b-a}{2}\right)^{N+2}} = M_0 \underbrace{\frac{R}{R-\frac{b-a}{2}}}_{1} \underbrace{\left(\frac{b-a}{R-\frac{b-a}{2}}\right)^{N+1}}_{0} \xrightarrow[N\to\infty]{} 0$$

Норма погрешности $\to 0 \Rightarrow$ Последовательность $P_N(x)$ сходится.

Задача 6. $f(z) = \frac{1}{1+25z^2}$. Есть 2 полюса первого порядка. Будет ли здесь последовательность $P_N(x)$ сходиться? Отрезок $[-A; A]$



Как и в предыдущей задаче интегрирование на комплексной плоскости. Но здесь всё разбивается на несколько частей.

Там, где интегрирование по окружности, всё нормально, как и в прошлый раз корень $\to 0$.

Интегралы по разрезам равны 0.

Интересуют вычеты в особых точках.

$$\operatorname*{Res}_{0,2i} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{N+2}} = \lim_{\zeta\to 0,2i} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{N+2}}(\zeta-0,2i) = \frac{1}{10i\,(0,2i-z)^{N+2}}$$

$$\operatorname*{Res}_{-0,2i} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{N+2}} = \frac{1}{-10i\,(0,2i-z)^{N+2}}$$

$$\left|\frac{1}{10i\,(0,2i-z)^{N+2}}\right| \geq \frac{1}{10}\cdot 5^{N+2}$$ (Оценка получается из самого маленького расстояния до отрезка от особой точки)

Известна оценка: $\prod_{j=0}^{N}(x-x_j) \geq 2^{-N}$ (сведено с полиномами Чебышева).

Составляющая погрешности в точках выметов:

$$\frac{1}{2\pi}\frac{1}{(N+1)!}\,5^{N+1}\prod_{j=0}^{N}(x-x_j)\cdot(N+1)!\geq\frac{1}{\pi}\left(\frac{5}{2}\right)^{N+1}.$$ С ростом и бесконечно увеличивается $\Rightarrow$ сходимость нет.

Вывод: Сходимость интегрирования для действительных функций может зависеть от их поведения на комплексной плоскости. Рассмотренные функции на действительной оси похожи, но результаты для них разные.